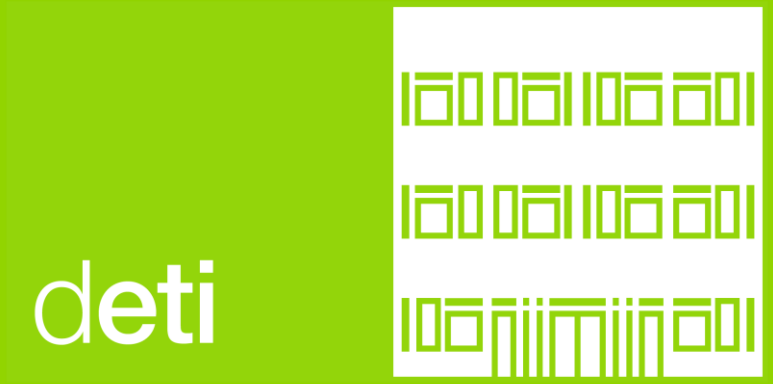


departamento de eletrónica, telecomunicações e informática

Reengenharia de processos e transformação digital

O caso da prescrição eletrónica de medicamentos (PEM)

Análise de Sistemas
Licenciatura em Engenharia de Computadores e Informática

2026/2027

Objetivos de aprendizagem

No fim da aula, deve ser capaz de:

1. Distinguir digitization, digitalization, transformação digital e reengenharia (BPR)
2. Identificar o promotor e os restantes stakeholders de uma mudança de processo
3. Explicar o papel do analista entre o negócio e a tecnologia
4. Relacionar CJM, BPMN e diagramas de atividades UML
5. Modelar um processo as-is e to-be com diagramas de atividades
6. Avaliar criticamente uma tecnologia habilitadora antes de a propor

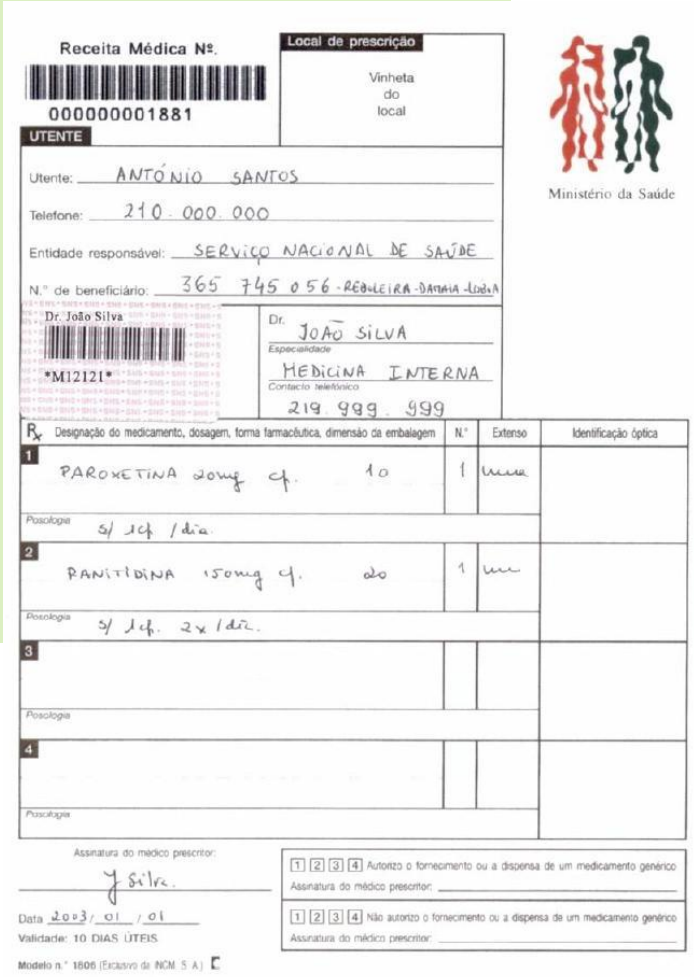
Motivação

Há dez anos, uma receita era um papel

Antes: receita em papel

1. O médico preenche o formulário (timbrado) e coloca vinheta
2. O utente leva o papel à farmácia
3. A farmácia confere, dispensa, carimba e arquiva a receita
4. As receitas seguem em lote para conferência na ACSS

O que mudou: a tecnologia ou o processo?



Receita Médica Nº.

000000001881

Local de prescrição

Vinheta do local

Ministério da Saúde

UTENTE

Utente: ANTÓNIO SANTOS

Telefone: 210 000 000

Entidade responsável: SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

Nº de beneficiário: 365 745 056 - REBOLEIRA - DAMAIA - LISBOA

Dr. João Silva

M12121

Dr. JOÃO SILVA

Especialidade: MEDICINA INTERNA

Contacto telefónico: 219 999 999

Rx	Designação do medicamento, dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem	Nº	Extenso	Identificação óptica
1	PAROXETINA 20mg cp. 10	1	uma	
	Posologia: s/ ref. 1 dia.			
2	RANITIDINA 150mg cp. 20	1	uma	
	Posologia: s/ ref. 2x 1 dia.			
3				
	Posologia			
4				
	Posologia			

Assinatura do médico prescritor: J. Silva

Data 2023/01/01

Validade: 10 DIAS ÚTEIS

Modelo nº 1806 (Exclusivo da INCM, S.A.)

1 2 3 4 Autorizo o fornecimento ou a dispensa de um medicamento genérico

Assinatura do médico prescritor:

1 2 3 4 Não autorizo o fornecimento ou a dispensa de um medicamento genérico

Assinatura do médico prescritor:

Hoje: receita sem papel

1. O médico prescreve e assina digitalmente
2. O utente recebe os códigos por SMS, e-mail ou app SNS 24
3. Dispensa total ou parcial, na farmácia que escolhe
4. A dispensa fica registada eletronicamente



1
Reengenharia de processos

O que é um processo de negócio?

Um conjunto de eventos, atividades e pontos de decisão, envolvendo atores e objetos, que em conjunto produz um resultado com valor para pelo menos um cliente (Dumas et al., 2018).

Elemento	No processo de prescrição e dispensa
Evento inicial	Consulta em que o médico decide prescrever
Atividades/ações	Prescrever, assinar, dispensar, registar, conferir, pagar
Decisões	Receita válida? Genérico ou direito de opção? Levantar tudo agora?
Atores	Médico, utente, farmacêutico, SPMS, Centro de Conferência de Faturas
Objetos (informação)	Receita, linhas de prescrição, códigos, registo de dispensa, fatura
Resultado de valor	Utente com a medicação certa; farmácia reembolsada; Estado com despesa controlada

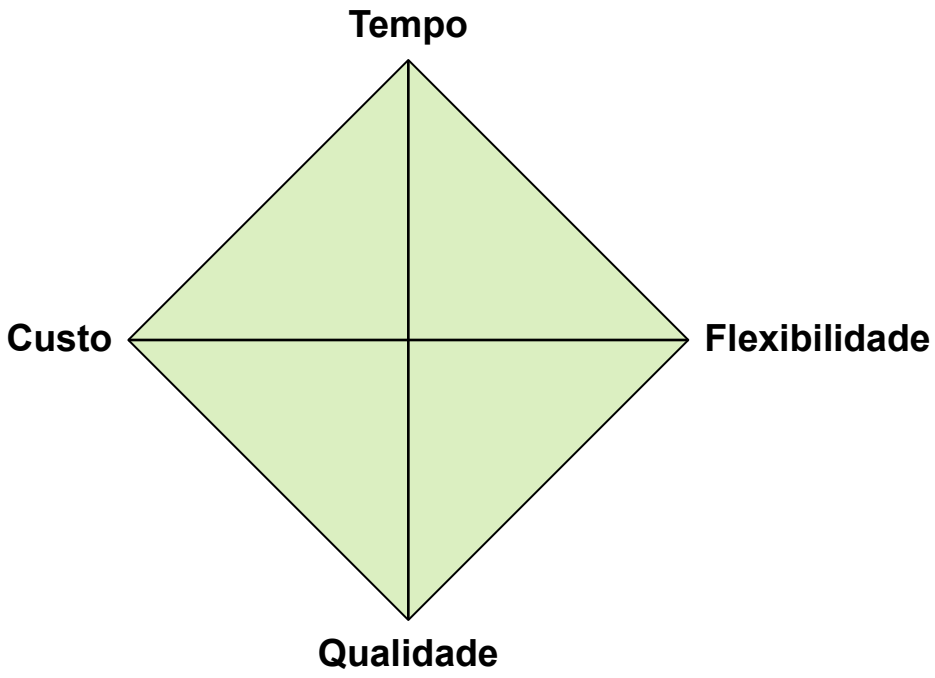
Um processo atravessa organizações: é aí que se perdem tempo, dinheiro e informação.

Reengenharia: repensar *vs* automatizar

Nível	O que muda	Exemplo na prescrição
Digitization (desmaterialização)	O suporte: informação analógica passa a digital	Digitalizar receitas em papel para arquivo e conferência
Digitalization	Uma atividade passa a usar tecnologia digital; o fluxo mantém-se	Prescrever em software e imprimir a receita (receita materializada)
Transformação digital	O processo e o serviço são redesenhados: novos papéis, regras e dados	Receita sem papel: base de dados central, códigos por SMS, dispensa por linha, conferência eletrónica
Reengenharia (BPR)	O método: repensar o processo ponta a ponta	Eliminar o papel e o envio de lotes, em vez de os tornar mais rápidos

Tecnologia sem redesenho do processo é *digitalization*.

Medir a melhoria: dimensões da geração de valor



Devil's quadrilateral (Dumas et al., 2018)

Dimensão	Indicador candidato [S]
Tempo	Tempo entre prescrição e dispensa; tempo de atendimento na farmácia; prazo de reembolso à farmácia
Custo	Custo por receita (papel, impressão, transporte, conferência manual)
Qualidade	Erros de dispensa; receitas rejeitadas na conferência; fraude detetada
Flexibilidade	Dispensas faturadas por linha e por farmácia; canais de receção (SMS, e-mail, app)

2

Transformação digital como potenciadora do estratégia do negócio

Do objetivo de negócio à tecnologia

Objetivo de negócio	Capacidade do processo	Tecnologia potenciadora
↓ Fraude	Cada receita tem um autor identificado e não repudiável	Assinatura digital qualificada: Cartão da Ordem [F]
↑ comodidade do utente	A receita está disponível em qualquer farmácia, linha a linha, durante a validade. Dispensa parcial.	Base de dados central; códigos de acesso, dispensa e direito de opção por SMS, e-mail ou app [F]
Reembolso mais rápido e controlado	A dispensa é registada no momento, não em lote mensal	Integração dos sistemas das farmácias com a plataforma central [S]
↑ Segurança da decisão clínica	Alertas no momento da prescrição. Uso do princípio ativo.	Regras e dados de medicamentos (INFARMED); IA de apoio à decisão [S]

Uma tecnologia sem objetivo é “uma solução à procura de um problema”.

3

Stakeholders e o papel do analista

Quem ganha, quem perde, quem decide?

Conceito	Definição operacional	Na receita sem papel
Stakeholder	Pessoa ou organização afetada pela mudança, ou capaz de a influenciar	Utentes, médicos, farmacêuticos, farmácias, reguladores, fornecedores de software
Promotor (***sponsor***)	Financia, dá legitimidade e define o critério de sucesso	Ministério da Saúde, através da SPMS
Utilizador direto	Interage com o sistema	Médico (prescreve), farmacêutico (dispensa), utente (recebe códigos)
Stakeholder indireto	Não usa o sistema, mas impõe regras ou depende do resultado	INFARMED, entidade pagadora, CNPD, operadores de SMS

Um stakeholder esquecido é um problema “adormecido”...

Stakeholders da PEM: poder e interesse

O promotor define o sucesso; os outros stakeholders definem as restrições/requisitos.

Poder

Manter satisfeitos INFARMED CNPD (proteção de dados) Entidade pagadora (conferência)	**Gerir de perto** Ministério da Saúde / SPMS (promotor) Ordem dos Médicos Associação de farmácias (ANF)
Monitorizar Operadores de SMS Fornecedores de hardware	**Manter informados** Utentes Médicos e farmacêuticos Fornecedores de software (farmácia, consultórios)

Interesse →

O papel do analista de sistemas

"The practice of enabling change in an enterprise by defining needs and recommending solutions that deliver value to stakeholders."

BABOK Guide v3 (IIBA, 2015)

1. Compreender o negócio e o promotor
2. Elicitar necessidades com os stakeholders
3. Modelar o processo as-is
4. Analisar: desperdício, riscos, indicadores
5. Redesenhar o processo to-be
6. Especificar e validar requisitos

Perguntas que o analista faz na PEM

- Todos os médicos têm como autenticar-se no dia 1?
- O software de cada farmácia lê todos os códigos?
- O que acontece quando não há rede ou o sistema falha (falência infomática)?
- Como recebe a receita quem não usa telemóvel (idosos)?
- Quem pode ver que medicação levantei, e onde?
- …

4

Diferentes estratégias e notações para modelar processos

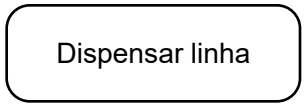
Três vistas do mesmo processo

	CJM	BPMN 2.0	Diagrama de atividades UML
Pergunta orientadora	Como vive o utente cada fase?	Que organizações fazem o quê, e por que ordem?	Que ações, decisões e fluxos tem o comportamento a automatizar?
Audiência típica	Negócio, design, marketing	Negócio e analistas	Analistas e engenharia
Foco	Emoções, pontos de contacto, *pain-points*	Eventos, tarefas, mensagens entre pools	Ações e fluxos, partições, objetos
Ligação a	Personas	Regras de negócio, KPIs	Casos de uso, classes, sequência

Diagrama de atividades: a notação essencial

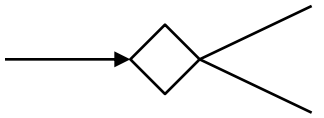


Nó inicial
initial node

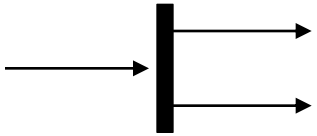


Ação
action

Fluxo de controlo
control flow



Decisão / fusão
decision / merge



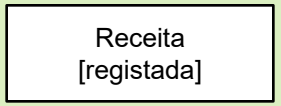
Bifurcação / junção
fork / join



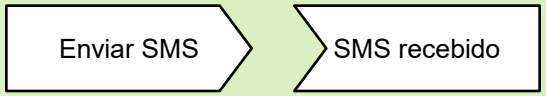
Final de atividade
activity final



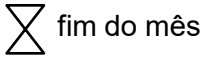
Final de fluxo
flow final



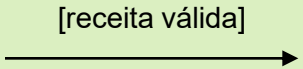
Nó de objeto
object node



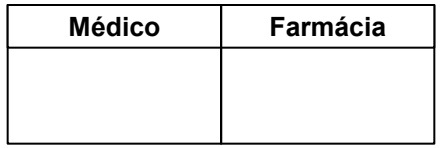
Enviar sinal / aceitar evento
send signal / accept event



Evento temporal
accept time event



Guarda
guard



Partição
partition (swimlane)

Exemplo 1: dispensar uma receita sem papel

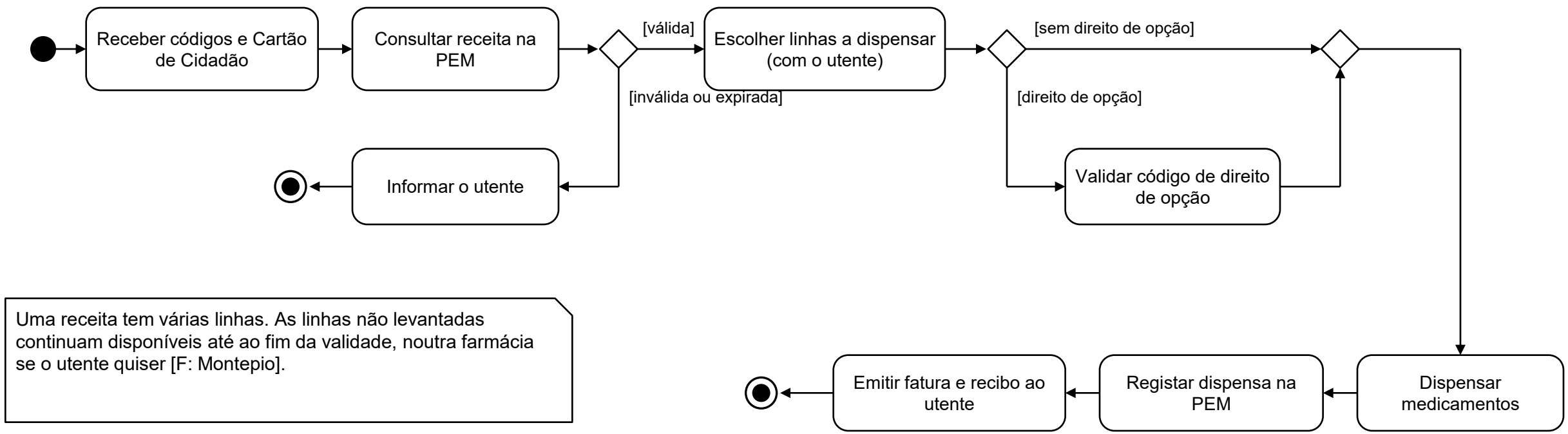


Figura 1 – Diagrama de atividades da dispensa, vista da farmácia (simplificado).

As-is: a receita em papel

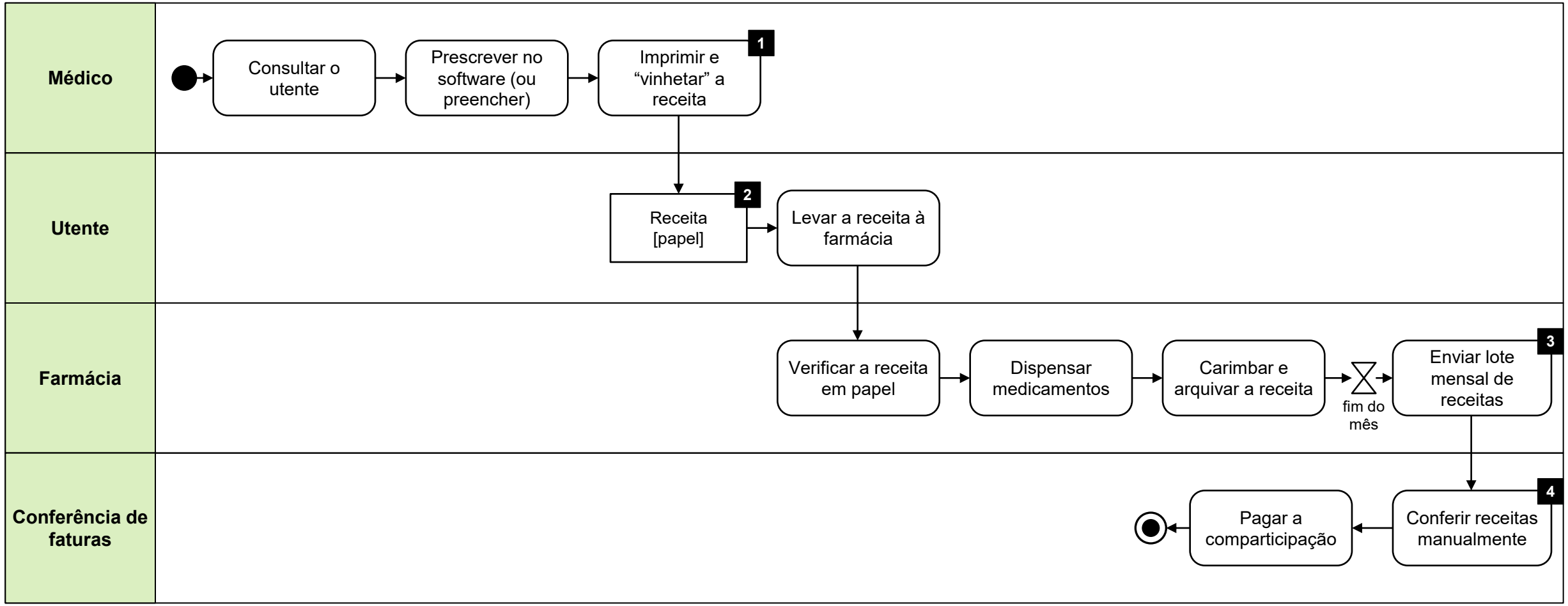


Figura 2 – As-is: prescrição e dispensa com receita em papel (simplificado). 1–4: *pain points*, analisados na página seguinte.

Análise do as-is: onde está o desperdício?

#	*Pain-point*	Dimensão afetada	Evidência a recolher
1	A receita em papel pode perder-se, ser adulterada ou chegar incompleta à farmácia [S]	Qualidade, risco	Taxa de receitas rejeitadas; casos de fraude reportados
2	O papel "prende" a receita a uma farmácia e a um momento [S]	Flexibilidade	Entrevistas a utentes crónicos e a farmacêuticos
3	O reembolso espera pelo fim do mês e pelo transporte dos lotes [S]	Tempo	Prazo médio entre dispensa e pagamento
4	A conferência de milhões de receitas é manual [S]	Custo, qualidade	Custo por receita conferida; erros detetados

Estrangulamento: todas as organizações dependem de um suporte físico que só pode estar num sítio de cada vez.

To-be: a receita sem papel

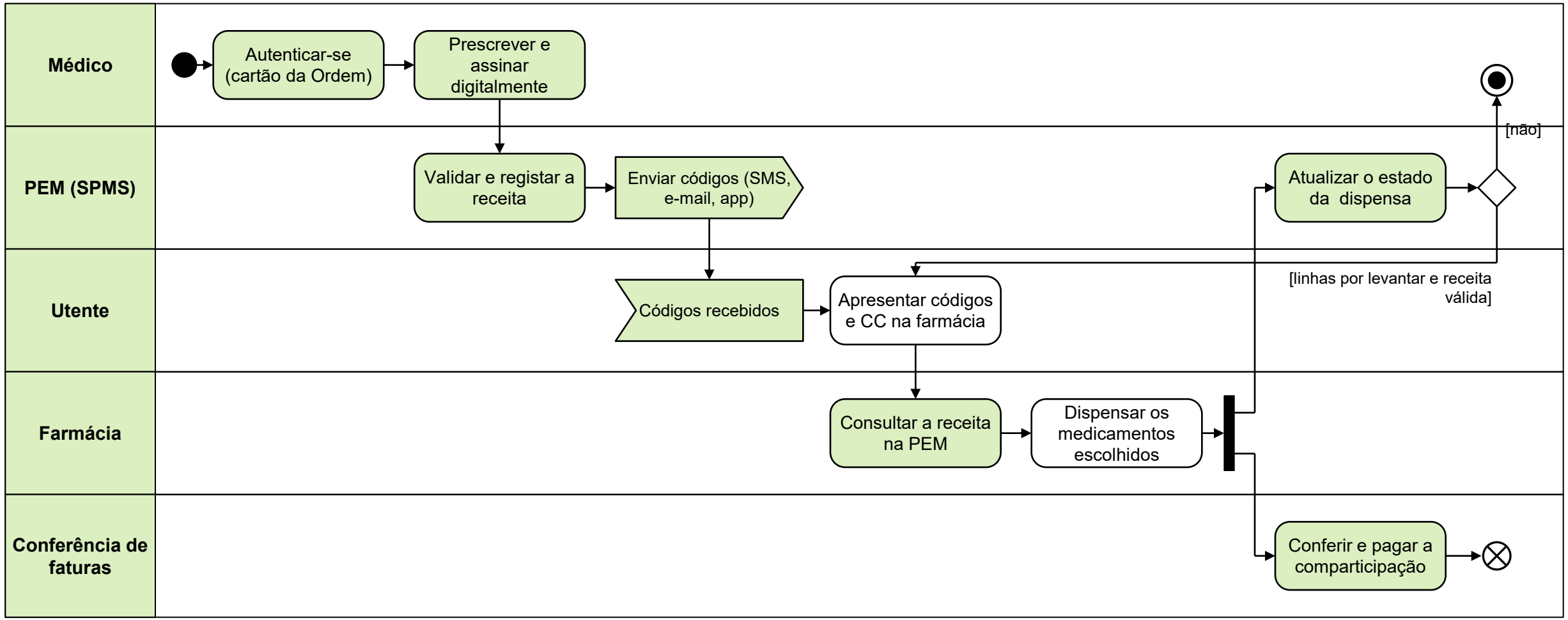


Figura 3 – To-be: receita sem papel (simplificado). A verde-claro: ações novas ou redesenhadas.

Quando o sistema falha: alternativas, exceções, *fallback*

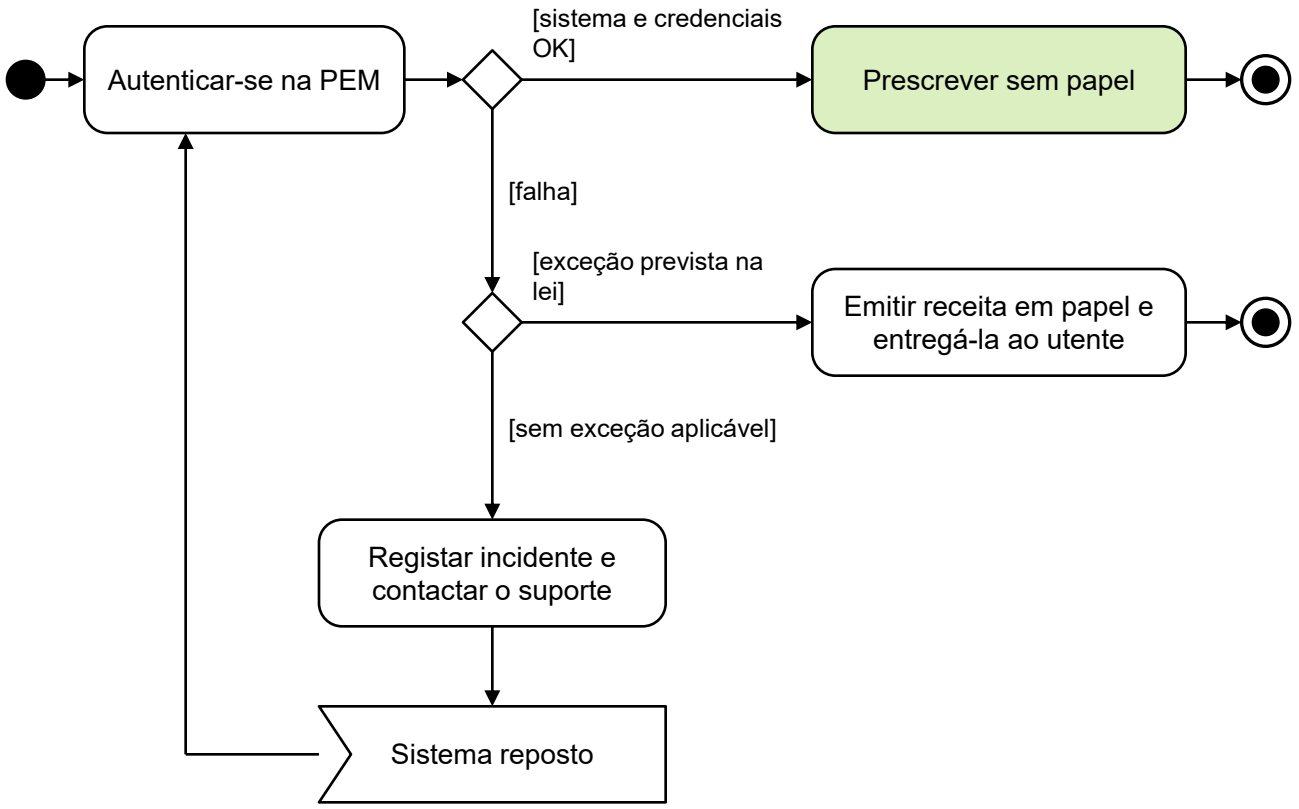


Figura 4 – Caminhos de exceção na prescrição (modelo ilustrativo [S]).

O que falhou no arranque (junho de 2016) [F: Observador]

Pessoas

Médicos sem credenciais de autenticação, ou sem o cartão consigo, sobretudo nas urgências

Integração

Sistemas de farmácias que não reconheciam certos códigos, p. ex. medicamentos comparticipados a 100 %

Contingência

Falta de receitas em papel de recurso quando o sistema falhava

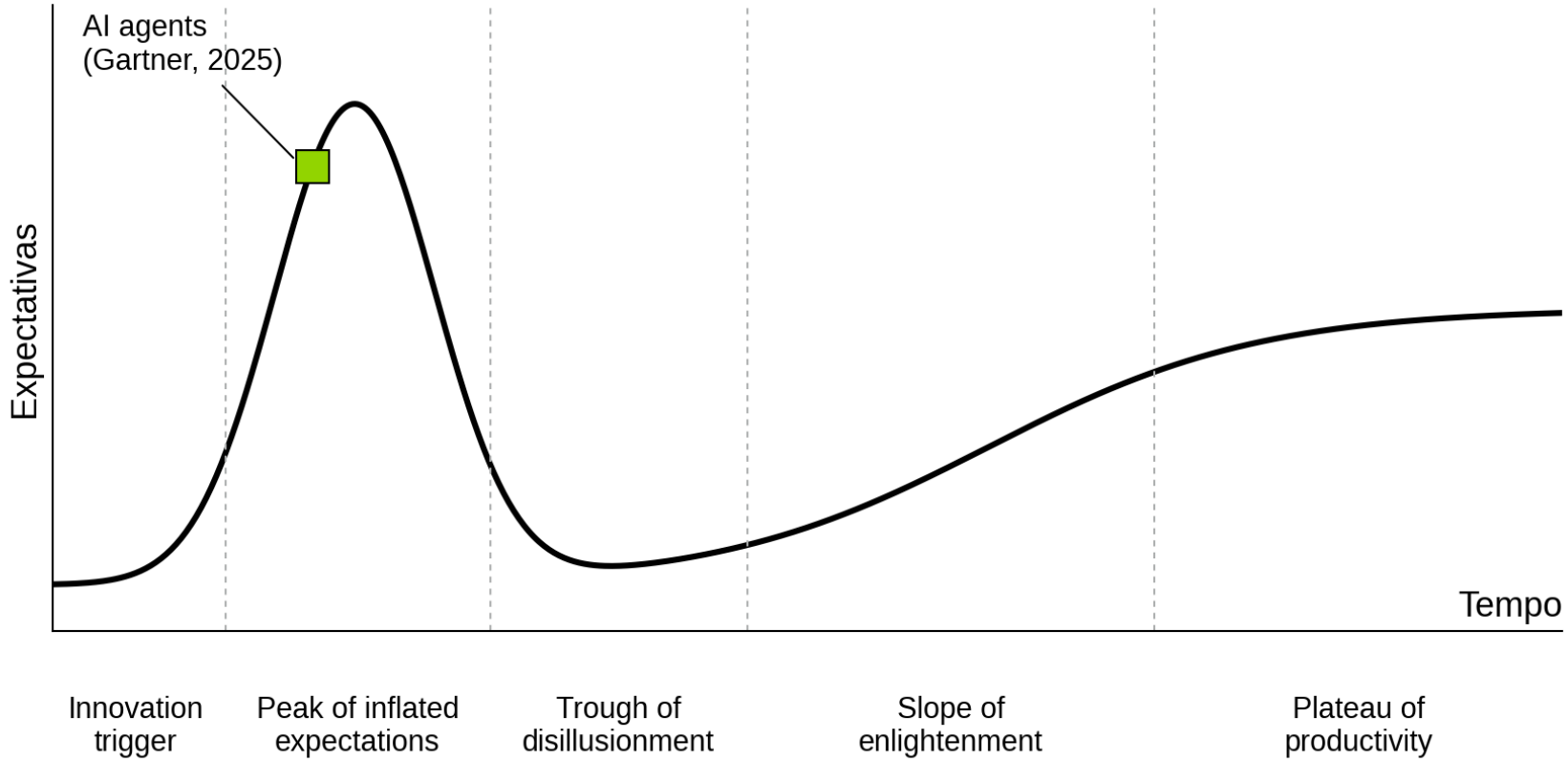
Do as-is ao to-be: heurísticas de redesenho

Heurística	O que propõe	Onde aparece no to-be da PEM
Eliminação de tarefas (task elimination)	Retirar tarefas que não acrescentam valor	Deixam de existir impressão, carimbo, arquivo e envio de lotes
Tecnologia integral (integral technology)	Usar tecnologia para eliminar restrições físicas	Base de dados central e assinatura digital substituem o papel como portador da informação
Paralelismo (parallelism)	Executar em paralelo tarefas independentes	A conferência segue em paralelo com a dispensa (bifurcação), não no fim do mês
Relocalização do controlo (control relocation)	Passar controlos para o cliente	O utente escolhe que linhas levanta, quando e onde; direito de opção por código
Tipos de caso (case types)	Tratar variantes com regras próprias	Receitas não renováveis (60 dias) e renováveis (6 meses) [F: Montepio]
Redução de contactos (contact reduction)	Reduzir contactos com o cliente e com terceiros	Uma receita perdida deixa de obrigar a nova ida ao médico [S]

Fonte: Reijers & Limam Mansar (2005), Omega 33(4).

8

Tecnologias: hype e previsão

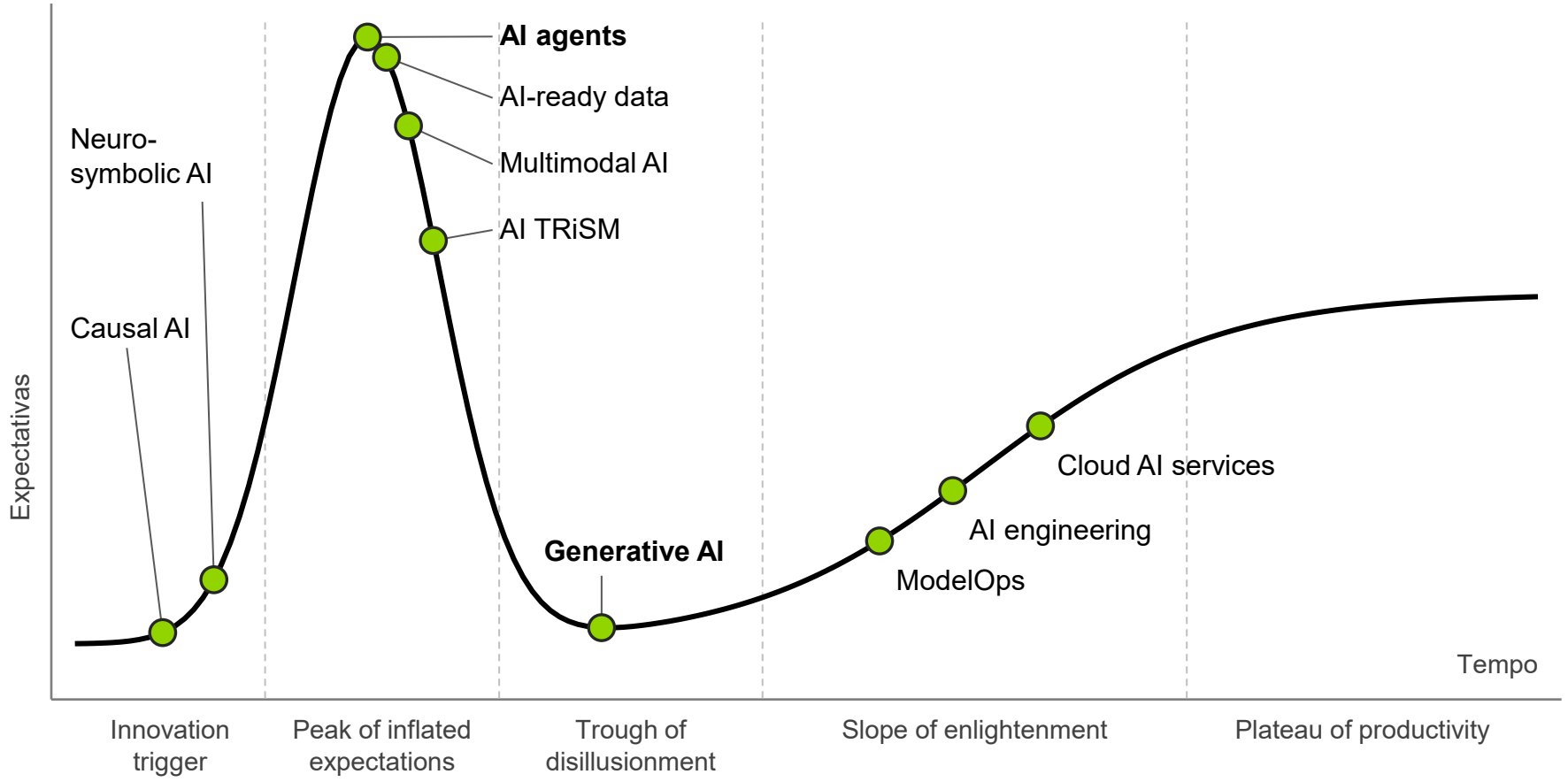


"Agentic AI and generative AI hype, regulatory pressures on decision automation, and recent global uncertainty have revealed weaknesses in traditional business processes and decision making."

Christian Stephan, Gartner, sobre o Hype Cycle for Emerging Technologies 2025 (BigDATAwire, 12/09/2025)

Figura 5 – Fases do Hype Cycle (esquema; posição dos AI agents segundo a Gartner, 2025).

Generative AI já está no Trough; os AI agents estão no Peak



Leitura para a PEM

AI agents continuam no Peak em 2026: só 17% das organizações os usam, mais de 60% contam usá-los em dois anos

Generative AI entrou no Trough: o valor depende dos dados e da governação, não só do modelo

ModelOps e AI engineering sobem a Slope: são o que leva um piloto à produção

Na PEM: pilotar AI agents na verificação de interações, com supervisão humana [S]

Fonte: Gartner, Hype Cycle for Artificial Intelligence 2025 (ago. 2025) e Hype Cycle for Agentic AI 2026 (ago. 2026). Posições aproximadas, em esquema.

Tecnologias potenciadoras da reengenharia

Identidade e assinatura digitais

Cartão de Cidadão, Chave Móvel Digital, assinatura qualificada

Na PEM: Autenticação e assinatura do médico [F]

Integração e interoperabilidade

APIs e normas de troca de dados (p. ex., HL7 FHIR)

Na PEM: Software das farmácias e dos consultórios ligado à plataforma central [S]

Plataformas e dados partilhados

Registos centrais, serviços partilhados, cloud

Na PEM: A receita vive num registo central, não num papel [F]

Process mining

Reconstruir o processo real a partir dos registos de eventos

Na PEM: Tempos reais entre prescrição, dispensa e pagamento [S]

Agentes de IA

Automatizar tarefas e decisões entre sistemas

Na PEM: Verificar interações; preparar renovações de receitas crónicas [S]

Analítica e IA

Padrões, previsão, deteção de anomalias

Na PEM: Deteção de fraude e de padrões de prescrição [S]

Ética e regulação: invariantes para o Analista

Tema	Referência	Pergunta para o analista
Dados de saúde	RGPD, art. 9.º (categorias especiais)	Quem acede ao histórico de medicação, com que base legal, e fica registado?
Espaço europeu de dados de saúde	Regulamento (UE) 2025/327 (EHDS)	A receita pode ser dispensada noutro Estado-Membro? O utente controla quem a vê?
Decisão automatizada	Regulamento (UE) 2024/1689 (IA)	Quem valida um alerta ou uma recusa gerada por IA, e como se contesta?
Acessibilidade	Diretiva (UE) 2016/2102 (setor público)	A app e as mensagens são utilizáveis por pessoas com deficiência?
Exclusão digital		Como recebe a receita quem não tem telemóvel nem e-mail?

Vocabulário do analista de negócio

Termo	Definição
Processo de negócio (business process)	Atividades, decisões e atores que produzem um resultado com valor
As-is / to-be	O processo atual / o processo redesenhado
Reengenharia (BPR)	Redesenho substancial de um processo end-to-end
Digitization / digitalization	Converter o suporte / usar tecnologia numa atividade
Transformação digital	Redesenho do processo e do serviço com tecnologia
Stakeholder / promotor (sponsor)	Quem é afetado / quem financia e define o sucesso
Pain point	Problema/frustação/ineficiência sentido num passo do processo

Termo	Definição
KPI (key performance indicator)	Indicador que mede o desempenho do processo
Tecnologia viabilizadora (enabling technology)	Tecnologia que torna possível uma capacidade nova
Process mining	Reconstruir o processo real a partir de registos de eventos

Síntese e trabalho para a próxima aula

1. Reengenharia é repensar o processo, não automatizar o que existe.
2. A tecnologia é meio: começa-se pelo objetivo e pelo ponto de dor.
3. O diagrama de atividades mostra quem faz o quê, com que informação e em que condições.
4. Um *to-be* sem exceções está (provavelmente) incompleto.

Exercício

Homework 1

- Funcionamento do estacionamento na v/ “cidade”
- As-is vs to-be
- Reengenharia e visualização dos processos

Referências

Dedehayir, O., & Steinert, M. (2016). The hype cycle model: A review and future directions. Technological Forecasting and Social Change, 108, 28–41.

Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). Fundamentals of Business Process Management (2.ª ed.). Springer.

Gartner (2025, 5 de agosto). Gartner Hype Cycle identifies top AI innovations in 2025 [comunicado de imprensa].

BigDATAwire (2025, 12 de setembro). AI agents debut atop Gartner 2025 Hype Cycle for Emerging Tech.

Hammer, M. (1990). Reengineering work: Don't automate, obliterate. Harvard Business Review, 68(4), 104–112.

Hammer, M., & Champy, J. (1993). Reengineering the Corporation. HarperBusiness.

IIBA (2015). A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide) v3.

OMG (2017). Unified Modeling Language (UML), versão 2.5.1.

Reijers, H. A., & Limam Mansar, S. (2005). Best practices in business process redesign. Omega, 33(4), 283–306.

van der Aalst, W. (2016). Process Mining: Data Science in Action (2.ª ed.). Springer.

SPMS (2016, abril). Receita sem Papel obrigatória a partir de 1 de abril.

SNS (2016, 30 de setembro). Receita Sem Papel – sistema estabilizado.

Observador (2016, 29 de junho). Médicos sem passar receitas e utentes sem medicamentos por causa da receita sem papel.

Montepio (s.d.). Medicamentos: como funciona a receita médica eletrónica?

Portaria n.º 224/2015 (prescrição e dispensa de medicamentos).

RGPD (UE) 2016/679; Regulamento (UE) 2024/1689; Regulamento (UE) 2025/327; Diretiva (UE) 2016/2102; Regulamento Delegado (UE) 2016/161.

universidade de aveiro  theoria poiesis praxis